

## 其他可选项有

### A-Ops 服务部署手册

#### 1.1 介绍

A-Ops 是一款智能运维工具，通过实现智能运维基本框架，提供配置溯源，架构感知，故障定位基础能力，支持快速排障和运维成本降低。

#### 1.2 架构

图片说明：a-ops 软件架构

#### 1.3 运行环境

- 硬件配置：
  - 配置项：CPU；推荐规格：8 核
  - 配置项：内存；推荐规格：3G
  - 配置项：网络带宽；推荐规格：300M
  - 配置项：I/O；推荐规格：375MB/sec
- 软件配置：
  - 软件名：Python；版本：3.8 及以上
  - 软件名：Mysql；版本：8.0.26
  - 软件名：Elasticsearch；版本：7.14.0-1
  - 软件名：Kafka；版本：2.4.0
  - 软件名：Prometheus；版本：2.20.0

#### 1.4 安装下载

##### 1.4.1 yum 下载安装

1. 配置 yum 源：openEuler21.09 和 openEuler21.09:Epel

```
[openEuler21.09] # openEuler 21.09 官方发布源  
name=openEuler21.09
```

```
baseurl=https://repo.openeuler.org/openEuler-21.09/everything/$basearch/  
enabled=1  
gpgcheck=1  
gpgkey=https://repo.openeuler.org/openEuler-21.09/everything/$basearch/RPM-  
GPG-KEY-openEuler
```

```
[Epol] # openEuler 21.09:Epol 官方发布源  
name=Epol  
baseurl=https://repo.openeuler.org/openEuler-21.09/EPOL/$basearch/  
enabled=1  
gpgcheck=1  
gpgkey=https://repo.openeuler.org/openEuler-21.09/OS/$basearch/RPM-GPG-KEY-  
openEuler
```

## 2. 通过 yum install 安装

# 管理节点:

yum install aops-utils # A-Ops 的基础设施，是其他 A-Ops 服务的依赖项

yum install aops-manager # A-Ops 管理中心服务：主机管理、部署管理、模板管理、任务管理 4 个模块。

yum install aops-database # A-Ops 数据中心服务：数据存放和数据库管理。

yum install aops-cli # A-Ops 基础命令行：主机管理、部署管理、模板管理、任务管理。

yum install adoctor-cli # A-Ops 智能定位命令行：异常检测、故障定位。

```
yum install gala-ragdoll # A-Ops 配置溯源  
yum install python3-gala-ragdoll
```

```
yum install gala-spider # A-Ops 架构感知  
yum install python3-gala-spider
```

# 管理节点 and 监测节点:

yum install adoctor-check-scheduler # A-Ops 异常检测

yum install adoctor-check-executor # A-Ops 异常检测

yum install adoctor-diag-scheduler # A-Ops 故障定位

yum install adoctor-diag-executor # A-Ops 故障定位

yum install gala-gopher # A-Ops 架构感知探针

#### 1.4.2 rpm 下载安装

1. rpm 包版本下载地址: <https://117.78.1.88/project/show/openEuler:21.09:Epol>
2. 执行如下命令进行安装 (其中 “x.x.x-x” 表示版本号, 请用实际情况代替)

# 管理节点:

rpm -ivh adoctor-cli-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh aops-utils-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh aops-manager-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh aops-database-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh aops-cli-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh gala-spider-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh gala-gopher-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

# 管理节点 and 监测节点:

rpm -ivh adoctor-check-scheduler-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh adoctor-check-executor-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh adoctor-diag-scheduler-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh adoctor-diag-executor-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

rpm -ivh gala-spider-vx.x.x-x.oe1.aarch64.rpm

### 1.4.3 源码下载

1. 源码下载地址: <https://gitee.com/openeuler/A-Ops>

### 1.5 安装后配置数据库

如果环境没有安装 Elasticsearch 或者 mysql, 可以在 aops-utils 安装之后执行自动化安装脚本。

aops-basedatabase mysql # 安装 21.09 源中的 mysql 数据库并启动

aops-basedatabase elasticsearch # 安装 elasticsearch 官方源中的 elasticsearch 数据库并启动

**说明:** 因为 A-Ops 以免密方式连接数据库, 以 rpm 包方式安装 Elasticsearch 和 Mysql 默认为无密码模式。出于安全性考虑, 当前建议 Elasticsearch 和 Mysql 需安装在同一管理节点。

### 1.6 配置参数

1. 系统配置: 系统默认配置文件存放在/etc/aops/system.ini, 请根据实际情况对配置进行更改。

```
vim /etc/aops/system.ini
```

```
# log module 日志设置
```

```
[log]
```

```
log_level=INFO # 日志级别 可设置为 DEBUG 查看运行详细
```

```
log_dir=/var/log/aops # 日志存放目录
```

```
max_bytes=31457280 # 日志最大储存
```

```
backup_count=40 # 备份数量
```

```
# 服务 ip 和端口, 根据实际情况设置, 主要由于 cli 的 restful 请求
```

```
[manager] # aops-manager 端口
```

```
ip=172.16.0.0
```

```
port=11111
```

```
[database] # aops-database 端口
```

```
ip=172.16.0.0
```

```
port=11119
```

```
[check_scheduler] # aops-check-scheduler 端口
```

```
ip=172.16.0.0
```

```
port=11112
```

```
[diag_scheduler] # aops-diag-scheduler 端口
ip=172.16.0.0
port=11113
```

2. 管理中心配置: 管理中心默认配置文件存放在/etc/aops/manager.ini,请根据实际情况对配置进行更改。

```
vim /etc/aops/manager.ini
```

```
[manager]
ip=172.16.0.0 # 管理中心 ip
port=11111 # 管理中心端口
host_vault_dir=/opt/aops # 加密文件文件夹
host_vars=/opt/aops/host_vars/ # 加密主机文件夹
```

```
[database]
ip=172.16.0.0 # 数据中心 ip
port=11112 # 数据中心端口
```

```
[uwsgi]
wsgi-file=manage.py # flask 启动脚本
daemonize=/var/log/aops/uwsgi/manager.log # 管理中心日志文件路径
http-timeout=600 # 响应超时时间
harakiri=600 # 后端运行超时时间
```

3. 数据中心配置: 数据中心默认配置文件存放在/etc/aops/database.ini,请根据实际情况对配置进行更改。

```
vim /etc/aops/database.ini
```

```
[database]
ip=172.16.0.0 # 数据中心 ip
port=11119 # 数据中心端口
```

```
[elasticsearch]
ip=172.16.0.0 # elasticsearch ip
port=9200 # elasticsearch 端口
max_es_query_num=10000000 # es 最大查询数量
```

```
[mysql]
```

```
ip=172.16.0.0 # mysql ip
port=3306 # mysql 端口
database_name=aops # A-Ops 数据库名称
engine_format=mysql+pymysql://@%s:%s/%s # mysql 连接，默认免密
pool_size=10000 # mysql 连接池最大连接数
pool_recycle=7200 # mysql DBAPI 最大存活时间
```

#### [prometheus]

```
ip=172.16.0.0 # prometheus ip
port=9090 # prometheus 端口
disable_ssl=True # 取消 ssl 认证
```

#### [uwsgi]

```
wsgi-file=manage.py # flask 启动脚本
daemonize=/var/log/aops/uwsgi/database.log # 数据中心日志文件路径
http-timeout=600 # 响应超时时间
harakiri=600 # 后端运行超时时间
```

#### 4. 异常检测配置：

1. 异常检测 scheduler 默认配置文件存放在/etc/aops/check\_scheduler.ini, 请根据实际情况对配置进行更改。详细说明参照异常检测部分。

#### [producer]

```
kafka_server_list = 172.16.0.0:9092 # kafka ip 和 端口，需要使用 kafka 部署的  
真实 IP 和端口。  
api_version = 0.11.5  
acks = 1  
retries = 3  
retry_backoff_ms = 100
```

#### [consumer]

```
kafka_server_list = 172.16.0.0:9092 # kafka ip 和 端口，需要使用 kafka 部署的  
真实 IP 和端口。  
group_id = DiagGroup  
enable_auto_commit = False  
auto_offset_reset = earliest  
timeout_ms = 5  
max_records = 3
```

#### [check\_scheduler]

```
ip = 172.16.0.0 # 异常检测 scheduler ip
port = 11112 # 异常检测 scheduler 端口
max_retry_num = 3
cool_down_time = 120
max_dead_retry_task = 10000
dead_retry_task_discount = 0.5
backward_task_step = 60
backward_task_interval = 60
; Indicates the minimum timestamp, which is the end point of a historical
task.
; Earliest detected Sep 1, 2021 at 01:01:00
backward_min_timestamp = 1630429261
forward_task_interval = 60
;forward max task step default 1 day
forward_max_task_step = 86400
```

### [uwsgi]

```
wsgi-file=manage.py # flask 启动脚本
daemonize=/var/log/aops/uwsgi/check_scheduler.log # 异常检测 scheduler
日志文件路径
http-timeout=600 # 响应超时时间
harakiri=600 # 后端运行超时时间
```

2. 异常检测 check\_executor 配置默认配置文件存放在/etc/aops/check\_executor.ini,请根据实际情况对配置进行更改。详细说明参照异常检测部分。

### [consumer]

```
kafka_server_list=172.16.0.0:9092 # kafka ip 和 端口，需要使用 kafka 部署的真实 IP 和端口。
enable_auto_commit=False
auto_offset_reset=earliest
timeout_ms=5
max_records=3
```

### [producer]

```
kafka_server_list=172.16.0.0:9092 # kafka ip 和 端口，需要使用 kafka 部署的真实 IP 和端口。
api_version=0.11.5
acks=1
```

```
retries=3
retry_backoff_ms=100
```

#### [executor]

```
plugin_path = adocor_check_executor.check_rule_plugins
do_check_consumer_num = 2
sample_period = 15
```

### 5. 故障诊断配置：

1. 故障诊断 diag\_scheduler 默认配置文件存放在/etc/aops/diag\_scheduler.ini,请根据实际情况对配置进行更改。

#### [producer]

```
kafka_server_list=172.16.0.0:9092 # kafka ip 和 端口，需要使用 kafka 部署的真实 IP 和端口。
api_version=0.11.5
acks=1
retries=3
retry_backoff_ms=100
```

#### [topic]

```
name=DIAGNOSE_EXECUTE_REQ
```

#### [diag\_scheduler]

```
ip=172.16.0.0 # 故障诊断 diag_schedule ip
port=11113 # 故障诊断 diag_schedule 端口
```

#### [uwsgi]

```
wsgi-file=manage.py # flask 启动脚本
daemonize=/var/log/aops/uwsgi/diag_scheduler.log # 故障诊断 scheduler 日志文件路径
http-timeout=600 # 响应超时时间
harakiri=600 # 后端运行超时时间
```

2. 故障诊断 diag\_executor 默认配置文件存放在/etc/aops/diag\_executor.ini,请根据实际情况对配置进行更改。

#### [consumer]

```
kafka_server_list=172.16.0.0:9092 #kafka ip 和 端口，需要使用 kafka 部署的真实 IP 和端口。
```



```
group_id=DiagGroup
enable_auto_commit=False
auto_offset_reset=earliest
timeout_ms=5
max_records=3

[topic]
name=DIAGNOSE_EXECUTE_REQ
```

## 6. 配置溯源配置

配置溯源默认配置文件存放在/etc/ragdoll/gala-ragdoll.conf，请根据实际情况对配置进行更改。

```
[git]
git_dir = "/home/confTraceTest" # confTraceTest 仓库存放路径
user_name = "XXXXX-XXX" # git 账号
user_email = "XXXX@XXXX.com" git 邮箱

[collect]
collect_address = "http://172.16.0.0:11111" # aops-manager ip 和 端口
collect_api = "/manage/config/collect" # A-Ops 收集配置接口路由

[ragdoll]
port = 11114 # gala-ragdoll 端口
```

## 7. 架构感知配置

1. gala-spider 默认配置文件存放在/etc/spider/gala-spider.conf，请根据实际情况对配置进行更改。

```
[global]
data_source = "kafka"
ui_source = "xxx"

[kafka]
topic = gala_gopher # kafka topic
broker = ["172.16.0.0"] # kafka ip 和 端口，需要使用 kafka 部署的真实 IP 和端口。

[prometheus]
```

```
broker =
```

```
[table_info] # 表名称
```

```
base_table_name = ["tcp_link", "lvs_link"]
```

```
other_table_name = ["nginx_statistic", "lvs_link", "haproxy_link",  
"dnsmasq_link"]
```

```
[option]
```

```
exclude_addr = ['x.x.x.x'] # 不进行感知的主机 ip
```

```
[spider]
```

```
port = 11115 # gala-spider 端口
```

```
[temp_path]
```

```
temp_tcp_file = "/var/tmp/spider/tcpline.txt" # tcp 数据存放路径
```

```
temp_other_file = "/var/tmp/spider/otherline.txt" # 其他数据存放路径
```

2. gala-gopher 默认配置文件存放在/opt/gala-gopher/gala-gopher.conf, 请根据实际情况对进行更改。

```
global =
```

```
{
```

```
    log_directory = "/var/log/gala-gopher"; # 日志文件夹
```

```
    log_level = "debug";
```

```
};
```

```
ingress =
```

```
{
```

```
    interval = 5;
```

```
};
```

```
egress =
```

```
{
```

```
    interval = 5;
```

```
    time_range = 5;
```

```
};
```

```
imdb =
```

```
{
```

```
    max_tables_num = 1024;
```

```
    max_records_num = 1024;
    max_metrics_num = 1024;
};

# 网络端口
web_server =
{
    port = 8888;
};

kafka =
{
    kafka_broker = "172.16.0.0:9092"; # kafka ip 和端口，使用 kafka 部署的真实
IP 和端口。
    kafka_topic = "gala_gopher"; # kafka topic
    switch = "on";
};

#探针和扩展探针
probes =
(
    {
        name = "example";
        switch = "off";
        interval = 1;
    },
    {
        name = "system_meminfo";
        switch = "off";
        interval = 1;
    },
    {
        name = "system_vmstat";
        switch = "off";
        interval = 2;
    },
    {
        name = "system_tcp";
        switch = "off";
        interval = 2;
    }
);
```

```

    },
    {
        name = "system_inode";
        switch = "off";
        interval = 2;
    },
);

```

```

extend_probes =

```

```

(
    {
        name = "redis";
        command = "python3 /opt/gala-gopher/extend_probes/redis_probe.py";
        param = "";
        switch = "off";
    },
    {
        name = "tcp";
        command = "/opt/gala-gopher/extend_probes/tcpprobe";
        param = "";
        switch = "on";
    },
    {
        name = "dnsmasq";
        command = "/opt/gala-gopher/extend_probes/trace_dnsmasq";
        param = "";
        start_check = "ps axf | grep dnsmasq | grep -v grep | wc -l";
        check_type = "count";
        switch = "auto";
    },
    {
        name = "haproxy";
        command = "/opt/gala-gopher/extend_probes/trace_haproxy";
        param = "";
        start_check = "ps axf | grep haproxy | grep -v grep | wc -l";
        check_type = "count";
        switch = "auto";
    },
    {
        name = "nginx";

```

```

        command = "/opt/gala-gopher/extend_probes/nginx_probe";
        param = "";
        start_check = "ps axf | grep nginx | grep -v grep | wc -l";
        check_type = "count";
        switch = "auto";
    },
    {
        name = "lvs";
        command = "/opt/gala-gopher/extend_probes/trace_lvs";
        param = "";
        start_check = "lsmod | grep ip_vs | wc -l";
        check_type = "count";
        switch = "auto";
    }
);

```

## 8. 其他配置

1. 默认任务配置：/etc/aops/default.json 修改默认执行任务的主机列表 ip，需要启动数据库前修改，没有修改的话但已经启动数据库服务的话，需要执行 task delete 命令删除 task 后，重启数据库，方可正确导入默认任务。

vim /etc/aops/default.json

```

{
  "tasks": [
    {
      "task_id": "95c3e692ff3811ebbcd3a89d3a259eef",
      "task_name": "Default deployment",
      "username": "admin",
      "host_list": [
        {
          "host_name": "xx.xx.xx.xx",
          "host_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        },
        {
          "host_name": "xx.xx.xx.xx",
          "host_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        },
        {
          "host_name": "xx.xx.xx.xx",

```

```

        "host_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    }
]
}
]
}

```

2. 修改/etc/ansible/ansible.cfg，需要取消#71 注释 host\_key\_checking 的注释.

```
vim /etc/ansible/ansible.cfg
```

```
# uncomment this to disable SSH key host checking
host_key_checking = False
```

## 1.7 服务启动和停止

A-Ops 服务可以通过 systemd 启动、停止和重启。

```
systemctl start aops-database # 启动服务
systemctl stop aops-database # 停止服务
systemctl restart aops-database # 重启服务
```

# 其他可选项有

```
aops-manager
adoctor-check-scheduler
adoctor-check-executor
adoctor-diag-scheduler
adoctor-diag-executor
aops-web
gala-spider
gala-gopher
gala-ragdoll
```

## 1.8 网页服务启动

- web 的配置文件为/etc/nginx/aops-nginx.conf
- 主要修改以下内容
  - web 服务端口号，默认为 80
  - 后端服务路由地址，需与后端每个服务对应，其中/api/表示机器管理和用户管理服务，/api/domain、/api/host、/api/confs、/api/management

表示配置溯源服务，/api/check 表示异常检测服务，/api/diag 表示诊断服务，/api/gala-spider 表示架构感知服务，IP 请根据实际服务部署设置。

```
server {
    # 设置前端端口号,默认为 80 端口
    listen    80 default_server;
    listen    [::]:80 default_server;
    # 设置 IP/域名
    server_name localhost;

    location /api/ {
        proxy_pass http://172.16.0.0:11111/;
    }

    location /api/domain {
        proxy_pass http://172.16.0.0:11114/;
        rewrite ^/api/(.*) /$1 break;
    }

    location /api/host {
        proxy_pass http://172.16.0.0:11114/;
        rewrite ^/api/(.*) /$1 break;
    }

    location /api/confs {
        proxy_pass http://172.16.0.0:11114/;
        rewrite ^/api/(.*) /$1 break;
    }

    location /api/management {
        proxy_pass http://172.16.0.0:11114/;
        rewrite ^/api/(.*) /$1 break;
    }

    location /api/check {
        proxy_pass http://172.16.0.0:11112/;
        rewrite ^/api/(.*) /$1 break;
    }

    location /api/diag {
```

```
proxy_pass http://172.16.0.0:11113/;  
rewrite ^/api/(.*) /$1 break;  
}
```

```
location /api/gala-spider {  
    proxy_pass http://172.16.0.0:11115/;  
    rewrite ^/api/(.*) /$1 break;  
}
```

- 关闭 selinux: setenforce 0

- 关闭防火墙:

```
systemctl stop firewalld
```

- 启动 web 服务

```
systemctl start aops-web
```

- 访问

- 方法一: 假设 web 服务启动在 172.16.0.0:80, 则访问 172.16.0.0:80 即可访问页面 (注意浏览器所在的机器与 web 服务的机器需要能 ping 通)

- 方法二: 通过 vscode 转发。

1. vscode 安装 remote\_ssh 插件

2. 修改 remote\_ssh config 配置

3. 修改部署 web 服务机器的/etc/ssh/sshd\_config:

```
StricModes yes  
AllowTcpForwarding yes  
AllowAgentForwarding yes  
GatewayPorts yes  
PermitTunnel yes
```

```
systemctl restart sshd.service
```

4. 启动 remote\_ssh, 通过 vscode 插件 reomote\_ssh 转发 部署 web 服务机器的 80 端口。

- 登录



默认账户名为 admin，密码为 changeme

- 页面介绍

(1) 工作台：该页面为数据看板页面，用户登录后就在此页

图片说明：img

数据信息支持查看

- 当前纳管的主机数量
- 异常检测规则数量
- 每个主机异常情况的统计
- 异常情况的具体记录。
- 目前业务域相关信息尚不支持。

用户账户操作（右上角）

- 修改密码
- 输入解密密钥
- 登出

(2) 资产管理：分为主机管理与主机组管理页面

主机组页面支持操作

图片说明：img

- 添加主机组
- 查看当前所有主机组（支持通过主机组名称、拥有主机数进行排序）
- 查看每个主机组下的主机信息
- 删除主机组

主机管理页面支持操作

图片说明：img

- 添加主机
- 查看主机（可根据主机组、管理节点进行筛选，可根据主机名称进行排序）
- 查看主机详细信息（目前暂不支持）
- 删除主机

(3) 部署管理

图片说明: img

支持操作

- 查看部署任务列表
- 新建部署任务
- 新增模板 (yaml 格式)
- 查看当前模板
- 删除模板
- 删除任务
- 执行任务 (只支持执行默认任务, 且由于当前没有查询任务进度的接口, 前台直接会显示成功, 但后台还是会在执行任务)

#### (4) 智能诊断

异常检测页面支持操作

图片说明: img

- 查看当前异常检测规则数量
- 查看异常检测结果统计
- 新建规则 (传入 json 文件)
- 查看所有规则
- 查看所有异常检测记录

故障诊断页面支持操作

图片说明: img

- 查看所有任务
- 创建故障诊断任务并执行
- 查看某个任务的进度
- 查看某个任务的报告
- 删除 web 尚不支持
- 新增故障树 (json 文件)
- 查看当前故障树
- 删除故障树
- 查看某报告详细内容

#### (5) 配置管理

业务域管理页面支持操作

图片说明: img

- 查看当前业务域
- 添加业务域
- 域内添加主机
- 查看业务域内主机列表
- 进入主机列表查看当前配置（收集配置）
- 删除业务域

业务域配置管理页面支持操作

图片说明: img

- 查看配置项
- 新增配置项（目前仅支持/etc/yum.repos.d/openEuler.repo 和 /etc/coremail/coremail.conf，格式需正确）
- 查看配置文件（期望配置）
- 查看配置变更日志

## （6）架构感知

架构感知页面支持操作

图片说明: img

- 支持对集群整体架构的查看
- 支持节点和链路纤细信息的查看

图片说明: img

- 探针采集到实时的 tcp 连接已经包括 lvs、nginx 等中间件连接情况，绘制拓扑图，展示节点之间、进程之间的连接情况。
- 上层可以根据拓扑情况、链路指标数据等，进行故障定位定界。

## 1.9 日志查看

### 1.9.1 A-Ops 日志

**路径：** /var/log/aops/

功能记录 A-Ops 的操作信息以及内部运行状态，方便维护和故障检查。使用 python 中 logging 模块设置日志大小和备份数量。

; Maximum capacity of each file, the unit is byte, default is 30 M

max\_bytes=31457280

; Number of old logs to keep;default is 30

backup\_count=40

- aops.log: A-Ops 运行整体日志

功能：负责显示 A-Ops 整体运行的日志，包括管理中心、数据中心等。

- manager.log: 管理中心日志

功能：负责显示主机管理、主机组管理、模板管理、任务管理的运行日志。

- database.log: 数据中心日志

功能：负责显示其他功能模块与数据库的交互日志。

- check\_scheduler.log: 异常检测日志

功能：负责显示异常检测模块运行日志。

- diag\_scheduler.log: 故障诊断日志

功能：负责显示异常诊断模块运行日志。

- 架构感知日志：通过 journal 和 systemctl status 查看

- 配置溯源日志：通过 journal 和 systemctl status 查看

## 1.10 集群内安装部署

### 1.10.1 A-Ops 部署服务

A-Ops 支持 14 个组件在集群内的安装部署,其中包括：

zookeeper、kafka、prometheus、node\_exporter、mysql、elasticsearch、fluentd、adoctor\_check\_executor、adoctor\_check\_scheduler、adoctor\_diag\_executor、adoctor\_diag\_scheduler、gala\_gopher、gala\_spider、gala\_ragdoll

### 1.10.2 A-Ops 部署服务操作

- 首先 task query 查询默认任务 id，注意默认任务的主机必须已经被正确添加。
- /usr/lib/python3.8/site-packages/aops\_manager/deploy\_manager/ansible\_handler 下的修改：

- inventory 目录下 将相应任务中的主机需要改为执行任务的主机 ip，以 gala\_spider 为例：

```
gala_spider_hosts:
hosts:
172.16.0.0: # 设置为需要操作的主机名
ansible_host: 172.16.0.0 # 设置为需要操作的主机 ip
ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
```

- 任务配置
  - 默认任务配置：/etc/aops/default.json。参照 1.4 配置参数
  - 修改/etc/ansible/ansible.cfg，需要取消#71 注释 host\_key\_checking 的注释。

vim /etc/aops/default.json

vim /etc/ansible/ansible.cfg

```
# uncomment this to disable SSH key host checking
host_key_checking = False
```

- /usr/lib/python3.8/site\_packages/aops\_manager/deploy\_manager/tasks/95c3e692ff3811ebbcd3a89d3a259eef.yml，根据需求选择部署，设置 enable 为 true。continue 选项为某一步执行失败不阻塞其他任务。

```
---
step_list:
zookeeper:
enable: true
continue: false
kafka:
enable: false
```

```
continue: false
prometheus:
  enable: false
  continue: false
node_exporter:
  enable: false
  continue: false
mysql:
  enable: false
  continue: false
elasticsearch:
  enable: false
  continue: false
fluentd:
  enable: false
  continue: false
adoctor_check_executor:
  enable: false
  continue: false
adoctor_check_scheduler:
  enable: false
  continue: false
adoctor_diag_executor:
  enable: false
  continue: false
adoctor_diag_scheduler:
  enable: false
  continue: false
gala_gopher:
  enable: false
  continue: false
gala_spider:
  enable: false
  continue: false
gala_ragdoll:
  enable: false
  continue: false
```

- account certificate : key 必须是添加主机时使用的 key , 每次重启 manager 后必须重新执行 certificate

```
aops certificate --key xxxx --access_token xxxx
```

– 执行任务命令

```
aops task --action execute --task_list 95c3e692ff3811ebbcd3a89d3a259eef --  
access_token xxx
```